BEC ja BETK

Betonielementin tunnistus

Tom Partanen

IT, Erp & Suunnittelusovellukset

Entinen Elementtisuunnittelija

Vielä entisempi Tuotannon työnjohtaja

CONSOLIS PARMA

Mikä on BEC?

Betonielementtiteollisuuden, rakennesuunnittelijoiden ja Trimblen (Tekla) yhteinen mallinnusohje betonielementeille

2012

v1.0 julkaistu elementtisuunnittelu.fi-sivustolla

2014

Tekla-muuttujat omaan liitteeseen

2016

BEC- ja BEC-Työnkulku-ominaisuusjoukot IFC-määrälaskentaan

2023

v1.10: Tekla-ohjeet erotettu, päivitetty TS2021:lle

Ominaisuusjoukko BEC – 68 ominaisuutta

Tunnisteet, mitat, määrät ja valutarvikkeet

Esim. Elementtitunnus, Betoniosien tilavuus, Elementin paino

Ominaisuusjoukko BEC-Työnkulku – 34 kenttää

Suunnittelun, valmistuksen, toimituksen ja asennuksen status ja päivämäärät

Esim. 30 Valmistus, betoni, status

Laskennalliset arvot, esim. pinta-alat ja tilavuudet, tulevat Tekla Structuresin Suomi-ympäristön (Finland environment) custom properties -laajennuksista.

Lähteet: BEC2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje v1.10, versiohistoria; Betonielementtien määrälaskenta ifc-mallista v1.0; BEC PropertySets; BEC Custom properties; Tekla: Finland environment custom properties

Elementin tunnistaminen IFC-mallista

Elementti = kokoonpano (assembly), ominaisuusjoukko BEC

Kokoonpano hierarkiataso = 0

Elementin tyyppi = Precast

Tunnisteet: GUID, Elementtitunnus

Status (BEC-Työnkulku)

01–09 kesken (suunnittelun sisäinen)

10_Valmis + pvm (valmistukseen)

11_Muuttunut + pvm (muutos)

Pääosa (main part)

Tiedot elementin ominaisuuksissa:

Elementin pääosan profiili

Elementin pääosan materiaalin tyyppi

Sandwich-elementissä pääosa on sisäkuori

Muut osat (parts)

Sandwich-elementin osat nimetään:

SISÄKUORI, ERISTE, ULKOKUORI, PIELI

Sokkelielementissä lisäksi KESKIOSA

Valutarvike = alikokoonpano (sub-assembly)

Kokoonpano hierarkiataso = 1, 2, …

Valutarvikkeen class

Valutarvikkeen Elementtitunnus viittaa elementtiin

Lähteet: BEC PropertySets; BEC2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje v1.10, luvut 5, 6.1, 7.2.6, 8 ja 11; Betonielementtien määrälaskenta ifc-mallista

Valutarvikkeiden tunnistus

OSAT	CLASS	YKS	ESIM
EI TULE RAPORTTEIHIN/TAULUKOIHIN	0		URAT
NIMI + MATERIAALI + UDA:PRODUCT DESCRIPTION	100	KPL	SBKL, HPKM
NIMI + PROFIILI + PITUUS + MATERIAALI+ UDA: PRODUCT DESCRIPTION	101	KPL	PUTKI
NIMI + WIDTH + HEIGTH + PITUUS + MATERIAALI + UDA:PRODUCT DESCRIPTION	102	KPL	NEOPRENELAPPU
NIMI + PROFIILI + MATERIAALI + UDA: PRODUCT DESCRIPTION	103	M	NEOPRENENAUHA, SAHATAVARA, SÄHKÖPUTKI
NIMI + MATERIAALI + PAKSUUS + UDA: PRODUCT DESCRIPTION	104	M2	ERISTE
RAUDOITTEET (TARVIKKEET)	**CLASS**	**YKS**	**ESIM**
NIMI + MATERIAALI + UDA:PRODUCT DESCRIPTION	100	KPL	KIERREHAKA
NIMI + HALKAISIJA + PITUUS + MATERIAALI + UDA:PRODUCT DESCRIPTION	101	KPL	TARTUNTA
NIMI + HALKAISIJA + MATERIAALI + UDA:PRODUCT DESCRIPTION	103	M	SÄHKÖPUTKI
EI TULE RAPORTTEIHIN/TAULUKOIHIN	102		
VERKOT	**CLASS**	**YKS**	**ESIM**
NIMI + MATERIAALI + UDA:PRODUCT DESCRIPTION	100	KPL	LEUKAVERKKO
NIMI + HALKAISIJA/SILMÄKOKO + MATERIAALI + UDA: PRODUCT DESCRIPTION	VAPAA	KG	TAVALLISET VERKOT

Lähde: BEC2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje v1.10, luku 8, s. 35

BETK on BEC:n toimitusketju päivitys & laajennus

BEC – elementtisuunnittelu

Elementtisuunnittelun mallinnusohje, Betoniteollisuus ry

Määrittelee suunnittelumallin sisällön

Ominaisuusjoukot BEC ja BEC-Työnkulku

Nimet elementtityypeittäin, esim. Seinäelementti, sisäkuoren paksuus

›

BETK – betonielementin toimitusketju

Rakennusteollisuus RT:n koordinoima kehityskokonaisuus

Vakiointi: yhteiset ominaisuudet; Rajapinta: sanomat ja rajapinnat

Elementit: 7 ominaisuusjoukkoa, 134 ominaisuutta

Valutarvikkeet: 37 ominaisuutta

BETK:n 134 elementtiominaisuutta BEC:hen verrattuna (becProperty-kenttä)



66 BEC-vastine

68 uutta

Suurimmat muutokset: BETK-Hankinta (22 uutta, koko joukko uusi) ja BETK-Asennus (16 uutta)

Lähde: github.com/BETK-Finland/betk-publishing, precastProperties.json, valutarvikeProperties.json, tyoryhmat/betk.md

Esimerkki: väliseinän (V) tunnistetiedot

Malli: BETK-ominaisuusselain, Väliseinä, BETK-Tunnistetiedot ja luokittelu

Ominaisuus	BEC-vastine	IFC-tyyppi	Esimerkki
GUID	GUID	IfcLabel	ccb1c15e-3f7d-49e6-afee-38fe58ad7217
GUID, IFC	<Uusi>	IfcLabel	3CiS5UFtr9vg$kEFvOhN8N
Tunnus	Elementtitunnus	IfcLabel	V-1001
Numeroinnin etuliite	Elementin numerointisarja	IfcLabel	V
Kokoonpanon tyyppi	Kokoonpanon tyyppi	IfcLabel	BETONIELEMENTTI

Tuote: GS1-tiedonkantaja (DataMatrix, RFID)

(03) MTO GTIN: 06400001000247

(242) MTO varianttinumero: 123456

(21) Sarjanumero: 12345678910

(91) Elementtitunnus: V1001

(92) GUID: ba34cf17-0c4b-4c6f-9295-cae05aa74ad4

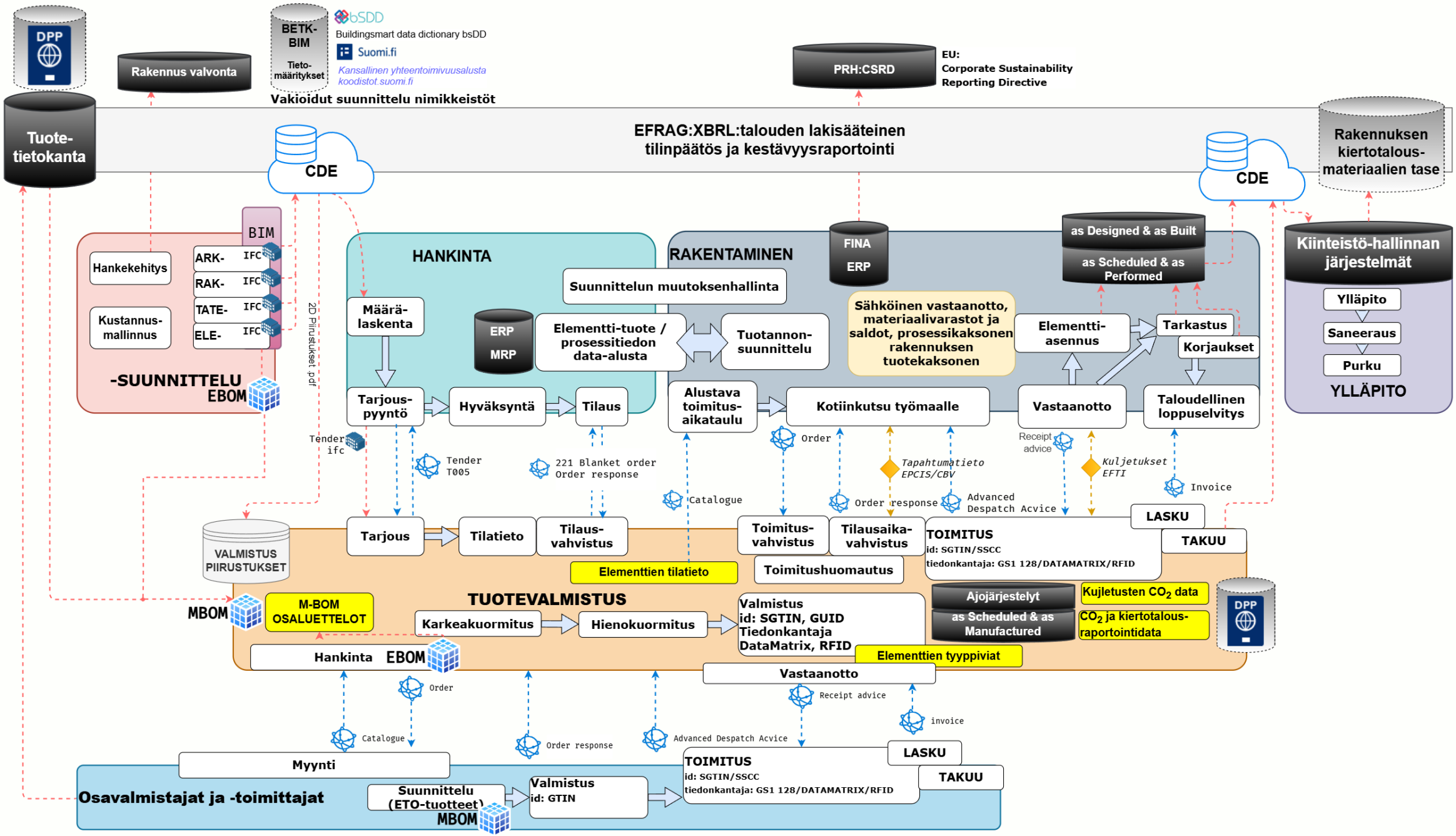
GS1 Digital Link:
https://id.rt.fi/
03/06400001000247/242/123456/21/12345678910

Mallin tunnisteet kulkevat tiedonkantajassa GTIN-yksilöinnin rinnalla: (91) Elementtitunnus ja (92) GUID.
Suluissa GS1-sovellustunnus (Application Identifier, AI)

Lähteet: BETK-ominaisuusselain (precast.json, precastProperties.json); BETK soveltamisohje Tuoteyksilöinnin yhteentoimivuus, taulukot 1, 2, 13 ja 14

Hajautettu ja avoin ETO-tietoarkkitehtuuri

Digitalisoidun elementtitoimitusketjun tietovarannot, rajapinnat ja prosessin tärkeimmät toiminnot



Hajautettu, avoin ja suoraviivaistettu ETO-arkkitehtuuri

Julkiset tietovarannot: BETK-BIM-tietomääritykset, bsDD, koodistot.suomi.fi, rakennusvalvonta, PRH: CSRD

Suunnittelu

- ARK-BIM
- RAK-BIM
- TATE-BIM
- ELE-BIM
- IFC → CDE

Hankinta

- Määrälaskenta
- ERP / MRP
- Tarjouspyyntö
- Tarjous
- Tilaus

Julkaisu

EBOM → MBOM

Tuotevalmistus

- Valmistuspiirustukset
- Karkeakuormitus
- Hienokuormitus
- Valmistus
  - SGTIN, GUID
  - DataMatrix, RFID

Rakentaminen

- Toimitus
  - SGTIN
- Vastaanotto
- Elementtiasennus

Ylläpito

- Kiinteistöhallinnan järjestelmät
- Ylläpito
- Saneeraus
- Purku

IFC → **PEPPOL** → **ERP** → **RAPORTOINTI**

Lähde: betk.fi

Esimerkki: Pilari ja sen BOM BIM-mallista ERP:hen

BIM-malli (BEC) → **ERP** → **Toimitusketju**

1. Elementti: pilari

Elementin numerointisarja	P
Elementin tyyppi	Precast
Elementtitunnus	P-1
GUID	ccb1c15e-3f7d-49e6-afee-38fe58ad7217

2. BOM: valutarvikkeen tunnistusavain

NIMI + **MATERIAALI** + **UDA:PRODUCT DESCRIPTION**

Class / yksikkö	100 / KPL
Esimerkki	SBKL, HPKM

3. MBOM

› **Tunnistusavain →**

ERP-nimike

Pilarin MBOM

4. Hankinta

› Materiaalikatalogi

→ Tilaus & tomitus

Peppol Catalogue & Ordering

5. Tuotanto

› Tuotannonsuunnittelu

› Valmistus

6. Logistiikka

› Lähete

Peppol Advanced Despatch advice

Lähteet: BEC PropertySets; BETK-ominaisuusselain; BEC2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje v1.10, luku 8, s. 35

Lähteet

- BEC2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje v1.10, Betoniteollisuus ry, syyskuu 2023
- BEC PropertySets: ominaisuusjoukot BEC ja BEC-Työnkulku
- BEC Custom properties v1.1, Betoniteollisuus ry, toukokuu 2023
- Tekla: Finland environment custom properties (support.tekla.com)
- Betonielementtien määrälaskenta ifc-mallista v1.0, 2016
- elementtisuunnittelu.fi/suunnitteluprosessi/mallintava-suunnittelu
- BETK-ominaisuusselain: github.com/BETK-Finland/betk-publishing, precast.json, precastProperties.json, valutarvikeProperties.json, tyoryhmat/betk.md
- Tuoteyksilöinnin ja –tunnistamisen yhteentoimivuuden soveltamisohje v1.4, Rakennusteollisuus ry (betk.fi)
- BETK: Hajautettu ja avoin ETO-tietoarkkitehtuuri (betk.fi)

Hyvin rakennettua hyvinvointia

CONSOLIS
PARMA